



Processos Estocásticos II - TI 0202

Prof. Charles Casimiro Cavalcante

Período: 2026.1

Trabalho Teórico/Computacional - Clusterização

Em redes de telecomunicação, um dos problemas que as operadoras enfrentam é o *churn*, que é a mudança entre diferentes operadoras. Assim, as empresas precisam identificar grupos de clientes com comportamento semelhante para reduzir o *churn*, melhorando ofertas e planejar retenção. Em paralelo, também é importante agrupar fluxos ou dispositivos para ajuda na detecção de padrões anômalos, segmentar usuários e entender perfis de tráfego. Clusterização é então vista como uma importante ferramenta de análise e auxiliar na tomada de decisão a partir de dados disponíveis na operadora [1].

Utilizando o conjunto de dados de assinantes de uma operadora de telefonia celular, disponível no seguinte [link](#).

O conjunto de dados tem 3150 instâncias (número de usuários) e 13 colunas, com atributos como *call failures* (falhas de chamada), frequência de SMS, *complaints* (reclamações), *subscription length* (tempo de permanência na operadora), faixa etária, segundos de uso, valor pago pelo cliente, dentre outros.

Atenção: deve-se atentar para verificar a necessidade ou não de padronização dos atributos/dados.

Tarefas

O trabalho consiste em tarefas para serem entregues por meio de relatório e código computacional e também apresentadas em seminário, conforme descrito no plano de ensino.

Lista das tarefas:

1. Implementar os seguintes métodos de clusterização no conjunto de dados em relação aos clientes:
 - i. K-means;
 - ii. Hierárquico aglomerativo.
2. Na implementação do K-means faça as seguintes análises:
 - i. Escolha do número de *clusters* e impacto das escolhas;
 - ii. Impacto de diferentes inicializações dos cetroides;
 - iii. Efeito do critério de distância nos resultados.
3. Na implementação do método hierárquico aglomerativo faça as seguintes análises:
 - i. Efeito do critério de distância nos resultados;
 - ii. Definição do número de *clusters*.
4. Fornecer os seguintes gráficos e análises a partir dos seus resultados:
 - i. Gráficos dos clusters para cada método;
 - ii. Que grupo de clientes teria maior risco de *churn*?
 - iii. Existem perfis de clientes com alto consumo e alta rotatividade (mudança de operadora)?
 - iv. Algum *cluster* sugere comportamento típico de usuários móveis, residenciais ou empresariais?
 - v. O que muda se os dados não forem padronizados?



O aluno **deverá entregar** um relatório contendo:

- ❶ um código comentado, implementado em qualquer linguagem de sua escolha, para as tarefas solicitadas;
- ❷ um relatório contendo a descrição e comentários dos resultados e porque eles ocorrem da forma obtida.

Na apresentação do trabalho o aluno será questionado sobre os seus resultados e sobre suas implementações.

Bônus: A confecção e disponibilização de “notebook” atendendo as tarefas solicitadas terá *bonificação* na nota do trabalho.

➡ Somente serão aceitos trabalhos **digitados**. A entrega deve ser feita por email para o endereço `charles@ufc.br`, com o título ‘[Processos Estocásticos] Trabalho Clusterização’.

Data de entrega e apresentação: 01 de julho de 2026. O trabalho deve ser entregue até às 10h da manhã do dia 01/07/2026. Após esse horário e início das apresentação não serão mais aceitos.



Aviso importante: este trabalho deve ser feito individualmente, com solução original. Não é recomendado utilizar ferramentas de IA generativa para produzir a resposta final. O estudante deve apresentar raciocínio próprio, implementação computacional, validação dos resultados e interpretação crítica. Trabalhos com texto genérico, sem vínculo claro com os dados e com o enunciado, códigos sem explicação ou sem compreensão do mesmo, poderão receber nota zero.

Referências

- [1] Pedro dos Santos Paiva. *Aplicação de algoritmo de Clusterização na análise de Churn: estudo de caso no setor de telecomunicações* Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2022.